

車載エアコンシステム 要求仕様書

文書番号	SPEC-HVAC-2025-001	版数	Rev. 1.0
発行日	2025-04-01	作成部門	車両空調システム設計課
対象システム	乗用車用オートエアコンシステム	分類	システム要求仕様

1. 適用範囲

本仕様書は、乗用車に搭載する車室内空調システム（以下「本システム」）が満たすべき機能・性能要求を定める。冷房・暖房・換気・空気清浄・制御・通信・診断の各要求を含む。

2. 要求事項一覧

要求ID	項目	要求内容	判定基準
REQ-001	冷房性能	外気温35℃・日射1000W/m ² の条件で、乗員室平均温度を運転開始から30分以内に25℃以下へ低下させること。	恒温室試験で25℃以下
REQ-002	暖房性能	外気温-10℃の条件で、乗員室平均温度を運転開始から20分以内に20℃以上へ上昇させること。	恒温室試験で20℃以上
REQ-003	使用冷媒	冷媒はR-1234yfを使用し、封入量は500±25gとすること。	冷媒種別および封入量
REQ-004	コンプレッサ消費電力	電動コンプレッサの最大消費電力は5.5kW以下であること。	最大5.5kW以下
REQ-005	車室内騒音	送風機を最大風量で作動させた際の運転席耳元騒音は58dB(A)以下であること。	最大風量時58dB(A)以下
REQ-006	温度制御精度	設定温度に対する乗員室温度の定常偏差を±1.0℃以内に制御すること。	定常偏差±1.0℃以内
REQ-007	風量段階	手動風量調整は5段階以上を備えること。	手動5段階以上
REQ-008	吹出モード	フェイス・フット・デフロスタおよびそれらの複合モードを切替可能とすること。	各モード切替可
REQ-009	デフロスタ性能	外気温-3℃において、フロントガラスの曇りを作動開始から10分以内に視界確保領域から除去すること。	10分以内に視界確保
REQ-010	オート制御	設定温度に基づき風量・吹出温度・吹出口を自動制御するオートエアコン機能を備えること。	オート制御動作確認
REQ-011	空気清浄	PM2.5および花粉を捕集する高性能エアフィルタを備えること。	捕集効率試験合格
REQ-012	起動応答	システムON操作から送風開始までを3秒以内とすること。	起動から3秒以内
REQ-013	車載通信	空調ECUはCAN FDにより車両ネットワークと通信すること。	CAN FD通信確立
REQ-014	故障診断	主要故障に対して故障診断コード(DTC)を保持し外部診断器から読出可能とすること。	DTC読出可
REQ-015	電源電圧範囲	DC9V～16Vの範囲で正常動作すること。	DC9～16Vで動作

3. 備考

本仕様書の各要求は、設計・検証段階で作成する「設計・検証項目一覧」と対応付け（トレース）管理する。対応関係の妥当性は照合ツールにより確認する。